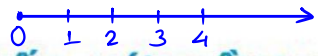
BÀI 13 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

$N = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$





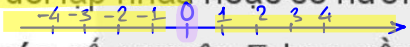


$-10 < -8$

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Các số tự nhiên 1; 2; 3; 4;... còn gọi là các *số nguyên dương*. Các số –1; –2; –3; –4;... gọi là các *số nguyên âm*. Số dương và số âm dùng để biểu thị các đại lượng đối lập nhau hoặc có hướng ngược nhau.

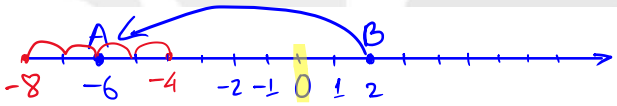
Trục Số:



2. *Tập hợp các số nguyên* $\mathbb{Z}$ bao gồm số 0, các số nguyên dương và các số nguyên âm:

$N = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; \dots\}$

$\mathbb{Z} = \{\dots; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$.



Điểm A biểu diễn Số -6 trên trục Số

Điểm B biểu diễn Số 2 trên trục Số.

$-6 + 2 = -4$; $-6 - 2 = -8$

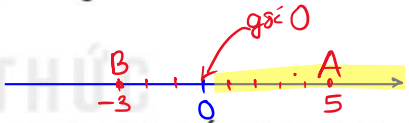
$-6 + 8 = 2$ $\quad 2 + 5 = 7$ $\quad -10 + 20 = 10$

Link bài giảng https://youtu.be/QDjlxWo7_Ks

$2 - 8 = -6$ $\quad 2 - 5 = -3$

3. Ta có thể biểu diễn các số nguyên trên một *trục số gốc O*. Điểm biểu diễn số nguyên *a* còn gọi là *điểm a*.

4. Nếu *n* là một số dương thì trên trục số gốc *O*:



- *Điểm biểu diễn số n* là điểm nằm sau gốc *O* và cách gốc *O* một khoảng bằng *n*; VD: Biểu diễn Số 5 trên trục Số là điểm A
- *Điểm biểu diễn số –n* là điểm nằm trước gốc *O* và cách gốc *O* một khoảng bằng *n*. VD: Biểu diễn Số -3 trên trục Số là điểm B
- *Điểm biểu diễn số 0* là gốc *O*.

5. Với *a* và *b* là hai số nguyên, nếu điểm *a* *nằm trước* điểm *b* thì số *a* *nhỏ hơn* số *b*, kí hiệu là $a < b$. Ta còn nói điểm *b* *nằm sau* điểm *a*, số *b* *lớn hơn* số *a*, kí hiệu là $b > a$.



So Sánh các Số a, b, c:

$a < c < 0 < b$

$a<b$; $b<c$ thì $a<c$

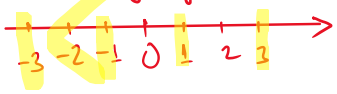
6. Cách so sánh hai số nguyên:

Số nguyên âm $<0<$ Số nguyên dương.

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0, do đó nhỏ hơn mọi số nguyên dương.
- Nếu a và b là hai số nguyên dương và $a \geq b$ thì $-a \leq -b$.

7. $a \leq b$ nghĩa là $a < b$ hoặc $a = b$; $a \geq b$ nghĩa là $a > b$ hoặc $a = b$.

VD: $x \leq 0$ tức là $x<0$; $x=0$ $\Rightarrow x \leq 0$ là Số không dương



$-10 < -8$ vì -10 đứng trước -8 trên trục số.

hay vì $10 > 8$ nên $-10 < -8$

$3 > 1$ thì $-3 < -1$

$x \geq 0$ là $x > 0$; $x = 0$ $\Rightarrow x \geq 0$ là Số không âm.

$x>0$
$x<0$
$x=0$

$x \geq 0$

$x \leq 0$

$a>0$
$a<0$
$a \geq 0$

$a \leq 0$

BÀI TẬP LÀM THÊM

Tập hợp số tự nhiên

Tập hợp số nguyên

Dạng 1: Biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

1. Điền vào chỗ trống (….) trong các câu sau:

a) Nếu $-30m$ biểu diễn độ sâu của vịnh Cam Ranh là $30m$ dưới mực nước biển thì $+10m$ biểu diễn độ cao của mực nước sông Hồng về mùa mưa là 10 m trên mực nước biển

……..

b) Nếu $+5$ triệu đồng biểu diễn số tiền lãi thì -3 triệu đồng biểu diễn Số tiền lỗ 3 triệu

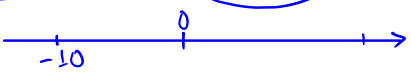
……

c) Nếu $+12800m$ biểu diễn độ cao khi bay của máy bay là $12800m$ trên mực nước biển thì $-2580m$ biểu diễn độ sâu của một con cá voi khi lặn là ….2580 m dưới mực nước biển……

d) Nếu $-17°C$ cho biết nhiệt độ là $17°C$ dưới $0°C$ thì $+25°C$ cho biết ……nhiệt độ là 25°C trên 0°C……

e) Nếu -2 điốp biểu diễn độ cận thị thì $+2$ điốp biểu diễn độ viễn thị……

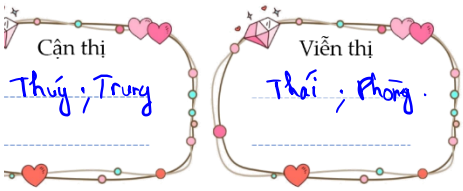
f) Nếu -10 biểu diễn năm thứ 10 trước công nguyên thì $+2015$ biểu diễn năm 2015 ……Sau Công nguyên……



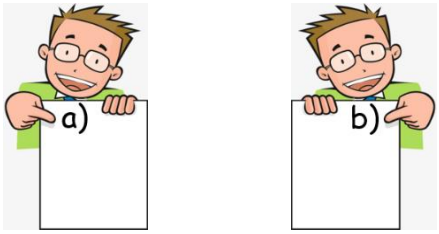
Link bài giảng https://youtu.be/GgLYCEhZKrY

2. Để đo mức độ cận thị và viễn thị của mắt, người ta dùng một đơn vị quang học là đi-op. Dấu "$+$" đằng trước nếu viễn thị và dấu "$-$" nếu cận thị. Hãy cho biết trong những người sau ai bị cận thị, ai bị viễn thị:

Thúy đeo kính số -1 đi-op
Trung đeo kính số -6 đi-op
Thái đeo kính số $+2$ đi-op
Phòng đeo kính số $+3$ đi-op

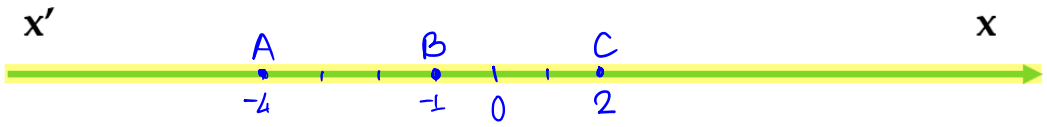


3. a) Tàu Titanic được tìm thấy ở vị trí thấp hơn mực nước biển 4000 m. Hãy dùng số âm để diễn đạt lại thông tin đó.
b) Giữa mùa hè khi mặt trời chiếu thẳng góc tại Chí Tuyến Nam, nhiệt độ Nam Cực trung bình đạt $25°C$ dưới $0°C$. Dùng số âm để diễn đạt thông tin đó.

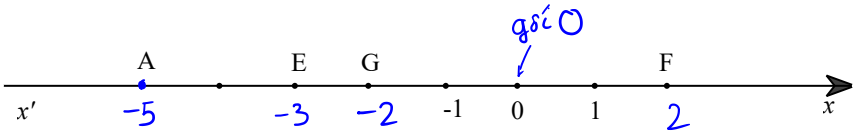


Dạng 2: Biểu diễn số nguyên trên trục số.

4. Trên trục số $x'x$, vẽ các điểm A, B, C lần lượt biểu diễn các số $-4, -1$ và 2.



5. Trong hình dưới đây mỗi điểm $A; E; G; F$ nằm trên trục số biểu diễn số nào?



Trả lời

Điểm A biểu diễn số ...-5.... Điểm E biểu diễn số ...-3.....

Điểm G biểu diễn số ...-2.... Điểm F biểu diễn số ...2.....

6. Biểu diễn các số nguyên: $-3; -2; -1; 1; 2; 4$ trên trục số rồi cho biết:

a) Điểm biểu diễn số nguyên nào được đặt ở bên trái điểm 0, được đặt ở bên phải điểm 0. Từ đó rút ra nhận xét gì?

b) Nhận xét gì về vị trí của các điểm -2 và điểm 2 đối với điểm 0?

c) Nói rằng trên trục số điểm nào ở xa điểm 0 hơn thì biểu diễn số lớn hơn có đúng không?

Trả lời

.....

.....

.....

.....

7. Vẽ một trục số rồi ghi các điểm A và B lần lượt cách điểm gốc O một khoảng 2 đơn vị, 4 đơn vị hướng về phía chiều dương, các điểm C và D lần lượt cách gốc O một khoảng 2 đơn vị, 3 đơn vị về phía chiều âm.

a) Các điểm A, B, C, D biểu diễn những số nào?

b) Tìm các cặp điểm cách điều điểm O, cách đều điểm A;

c) Những điểm nào nằm giữa hai điểm A và D?

Trả lời

.....
.....
.....
.....

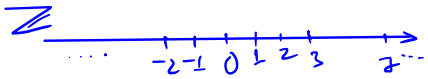
Dạng 3: Sử dụng các kí hiệu $\in$; $\notin$; $\mathbb{N}$; $\mathbb{Z}$

8. Điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống.

a) $3 \in \mathbb{N}$ và $3 \in \mathbb{Z}$; b) $-7 \in \mathbb{Z}$ nhưng $-7 \notin \mathbb{N}$;

c) $5 \in \mathbb{Z}$ và $5 \in \mathbb{N}$. c) $-98 \in \mathbb{Z}$ nhưng $-98 \notin \mathbb{N}$

9. Các câu sau đúng hay sai?

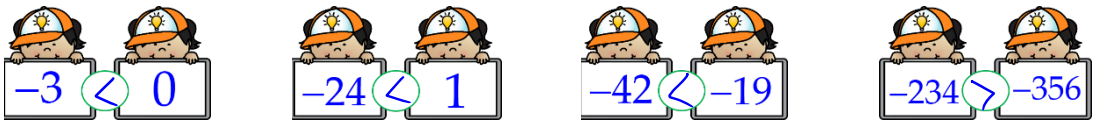


a) $7 \in \mathbb{N}$; Đ b) $7 \in \mathbb{Z}$; Đ c) $0 \in \mathbb{N}$; Đ d) $0 \in \mathbb{Z}$; Đ

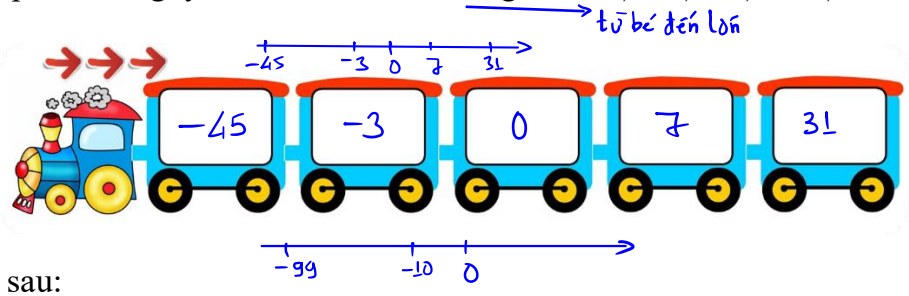
e) $-9 \in \mathbb{Z}$; Đ f) $-9 \in \mathbb{N}$; S g) $11{,}2 \in \mathbb{Z}$; S h) $\frac{2}{3} \in \mathbb{Z}$. S

Dạng 4: So sánh các số nguyên.

10. So sánh các số sau:



11. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: $7; -3; 31; -45; 0$.



12. Viết các số sau:

a) Số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số. ☞ -10

b) Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số. ☞ -999

c) Số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số (*các chữ số khác nhau*). ☞ -102

d) Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số (*các chữ số khác nhau*). ☞ -987

13. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -8 < x < 3\}$; b) $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -14 \leq x < -5\}$

a) $A = \{-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2\}$

b) $B = \{-14; -13; -12; -11; -10; -9; -8; -7; -6\}$

14. Tìm số nguyên x sao cho:

a) $-8 < x < 4$; b) $-7 < x \leq -1$; c) $-2 \leq x \leq 10$; d) $-5 \leq x < 1$.

Trả lời

.....

.....

.....

.....

Dạng 5: Sử dụng số nguyên âm trong thực tế

15. Sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa các câu sau

a) Độ sâu của vịnh Cam Ranh từ $18m$ đến $30m$ dưới mức nước biển.

b) Nhiệt độ trung bình vào mùa đông ở Hàn Quốc là $8°C$ đến $7°C$ dưới $0°C$.

c) Với bình dưỡng khí, thợ lặn có thể lặn sâu đến $60m$ dưới mực nước biển.

d) Độ sâu của đáy vực Ma-ri-an thuộc vùng biển Phi-lip-pin là 11524 mét (sâu nhất thế giới) dưới mực nước biển.

e) Trong năm nay, doanh thu của công ty thua lỗ 574 tỉ đồng.

f) Nhà toán học Archimedes sinh năm 287 trước công nguyên.

g) Ông A nợ ngân hàng 400 triệu đồng.

h) Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên.

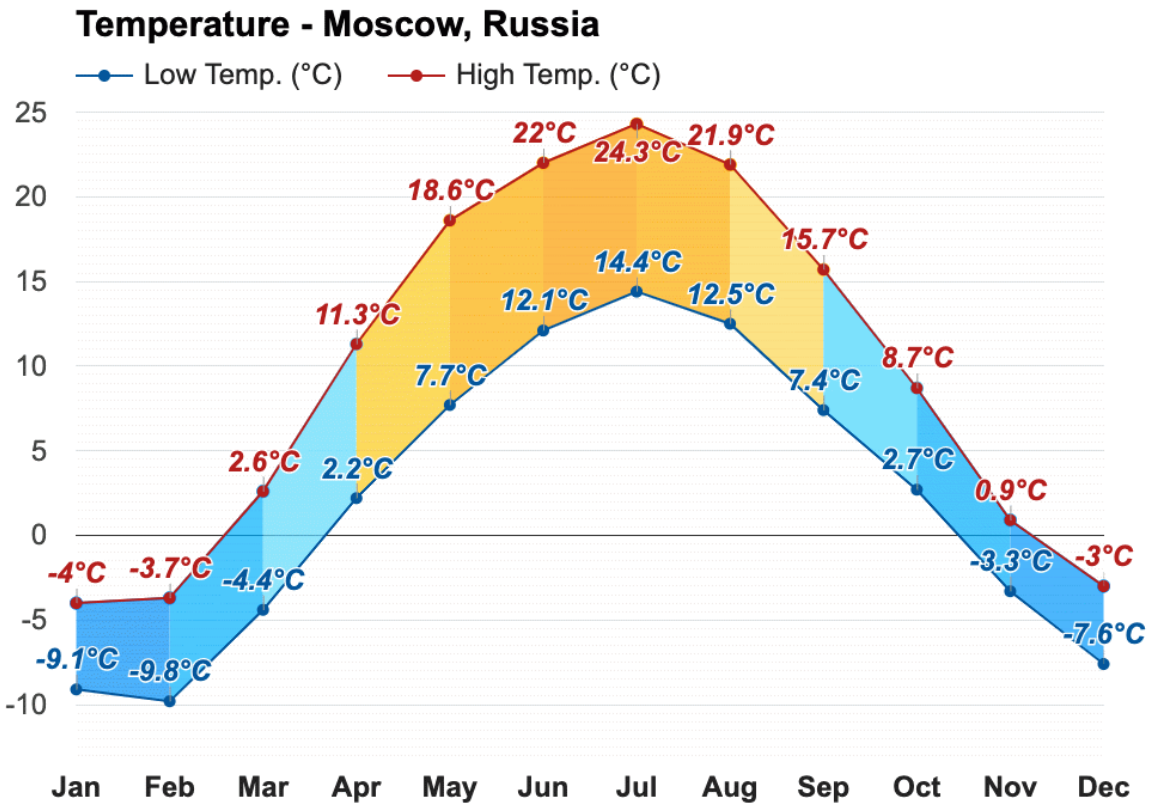
16.

Bà Tám nhận được tin nhắn: "Tài khoản 1018690251 $+10\,000\,000$ VND (Tien bao hiem)... Sau đó bà Tám đã ra cây ATM rút $8\,500\,000$ và nhận được thêm tin nhắn: "Tài khoản 1018690251 $-8\,500\,000$ VND ... Em hãy giải thích ý nghĩa của số âm và số dương trong mỗi tin nhắn trên.

17. Nêu ý nghĩa mỗi câu sau:

a) Chú Nam kinh doanh bị -750 triệu đồng.
b) Độ cao trung bình của vùng đất là $-3m$.
c) Vào mùa đông nhiệt độ có thể xuống tới $2°C$ dưới $0°C$.
d) Môn-loi Hâu-lơ (Molloy Hole, Bắc Băng Dương) cao $-5669m$.

18. Dưới đây là bảng thống kê nhiệt độ trong một năm của thành phố Mosscow - Nga



a) Cho biết nhiệt độ nóng nhất và nhiệt độ lạnh nhất ghi nhận được.

b) Tháng 11 nhiệt độ được ghi nhận ở thành phố Mosscow là bao nhiêu?